

2024 年秋季学期《信号与系统》

期中考试试卷 答案与评分标准

考试形式: 闭卷 考试时间: 100 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									
评阅人									

注意: 1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边, 写在其它纸上一律无效。

2、密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记。

得分

一、填空题(共 10 小题, 每空 2 分, 共 20 分)

- 1、功率有限信号的能量为 无限, 能量有限信号的平均功率为 0。
- 2、信号 $f[n] = \sin \frac{\pi}{4}n + \cos \frac{3\pi}{5}n$ 的基波周期为 40。
- 3、长度分别为 N 和 M 的两个离散时间信号, 卷积后的长度为 $N+M-1$ 。
- 4、 $\delta[n-k]$ (k 为常数, 且为整数) 的离散时间傅里叶变换是 $e^{-j\Omega k}$ 。
- 5、若对连续时间信号抽样的周期为 T, 则其频谱将以 $2\pi/T$ 为周期进行周期延拓。
- 6、根据欧拉公式, $e^{j\pi} + 1 = 0$ 。
- 7、若 $x(t) \longleftrightarrow X(j\omega)$, 则 $x(-2t) \longleftrightarrow \frac{1}{2} X(-j\frac{\omega}{2})$ 。
- 8、信号的频谱包括两个部分, 分别是 幅度 谱和 相位 谱
- 9、对信号 $x(t) = 6 + \cos 10t \cos 30t$ 进行理想抽样, 最大抽样间隔为 $\pi/40$ s。
- 10、在实际工程应用中, 对模拟信号进行离散化前加入抗混叠滤波器, 会产生 截断 误差。

得分

二、判断题（共 6 小题，每小题 2 分，共 12 分）

（不写依据，“正确”用“T”、“错误”用“F”标示）

- 1、若 $y[n] = x[n] * h[n]$ ，则 $y[n-1] = x[n-1] * h[n-1]$ 。 (F)
- 2、若连续时间系统的输入输出关系为 $y(t) = \int_{-\infty}^{2t-1} x(\tau) d\tau$ ，则该系统是线性时不变的。 (F)
- 3、任何信号都可以分解为奇部与偶部之和。 (T)
- 4、连续时间实信号的频谱的实部 $\text{Re}\{X(j\omega)\}$ 为奇函数，虚部 $\text{Im}\{X(j\omega)\}$ 为偶函数。 (F)
- 5、单位冲激函数总是满足 $\delta(t) = \delta(-t)$ 。 (T)
- 6、没有信号可以既是有限时长的，同时频谱又是有限带宽的。 (T)

得分

三、选择题（共 3 小题，每小题 4 分，共 12 分）

注：可能答案不唯一

- 1 关于实奇信号的频谱特征，下列说法正确的是 (a)
 - a. 虚奇函数
 - b. 实奇函数
 - c. 实偶函数
 - d. 虚偶函数
2. 在频域中具有周期性的是 (b,c)
 - a. 连续时间非周期信号的傅里叶变换；
 - b. 离散时间周期信号的傅里叶级数系数；
 - c. 离散时间非周期信号的傅里叶变换；
 - d. 连续时间周期信号的傅里叶级数系数。
3. 卷积 $x_1[n+5] * x_2[n-3] =$ ()

A. $x_1[n] * x_2[n]$

C. $x_1[n] * x_2[n+8]$

B. $x_1[n] * x_2[n-8]$

D. $x_1[n+3] * x_2[n-3]$

得分

四、简答题（共 2 小题，每小题 5 分，共 10 分）

1、写出信号 $z(t) = \cos(4\pi t)\sin(4\pi t)$ 指数形式的傅里叶级数系数。

答： $z(t) = \frac{\sin(8\pi t)}{2} = \frac{1}{4j}(e^{j8\pi t} - e^{-j8\pi t})$, $\omega_0 = \frac{2\pi}{0.25} = 8\pi$ (3 分)

$X_1 = \frac{1}{4j}, X_{-1} = \frac{-1}{4j}$, 其余傅里叶级数的系数均为 0 (2 分)

2、某连续时间 LTI 系统的单位冲激响应 $h(t) = \begin{cases} 1, & -1 < t < 1 \\ 0, & \text{其它 } t \end{cases}$ ，试判断该系统的记忆性、因果性和稳定性，并说明理由。

答：系统是记忆的，因为不满足 $h(t) = \delta(t)$; (1 分)

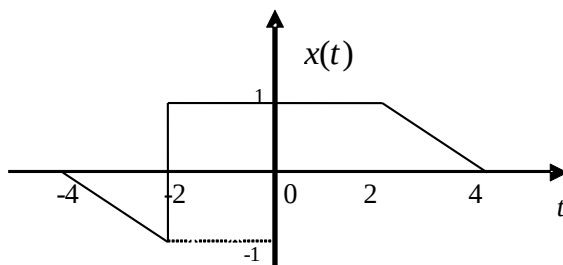
系统是非因果的，因为不满足 $h(t) = 0$, 当 $t < 0$ 时 (2 分)

系统是稳定的，因为 $\int_{-\infty}^{\infty} h(t)dt < \infty$ ，即绝对可积。 (2 分)

得分

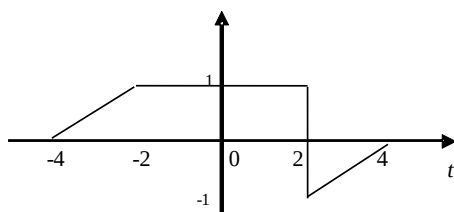
五、作图题（本题 6 分）

已知信号 $x(t)$ 如图 1 所示，请画出信号 $x(2-t/2)$ 的波形。

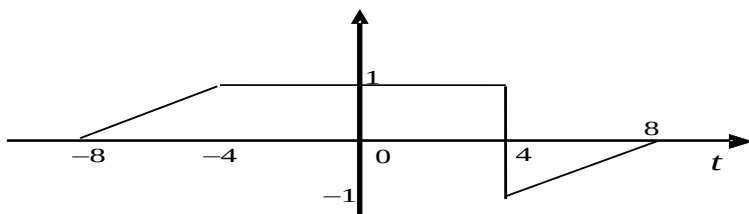


·图 1

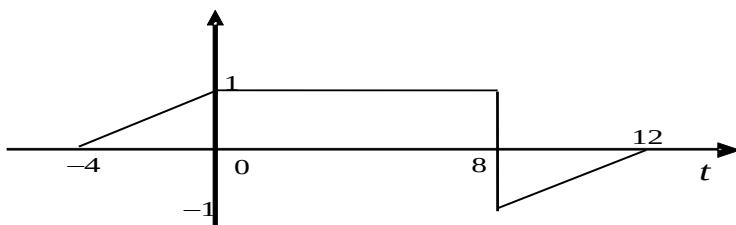
解：1、将 $x(t)$ 反转，得 $x(-t)$



2、将 $x(-t)$ 扩展一倍，得 $x(-t/2)$



3、将 $x(-t/2)$ 右移 4，得 $x(2-t/2)$

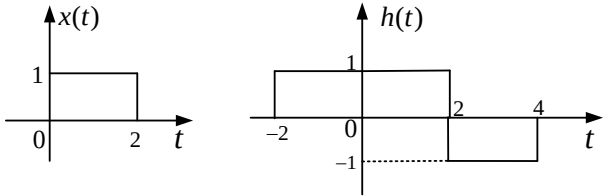


评分标准：以上每个步骤 2 分，可不按上述顺序，因此过程不唯一。

得分

六、简单计算题（共 2 小题，每小题 5 分，共 10 分）

1、连续时间线性时不变系统的输入为 $x(t)$ ，它的单位冲激响应 $h(t)$ 和 $x(t)$ 的波形分别如下图所示，求系统在 4 秒时的输出 $y(4)$ 。



解： $y(4) = \int_{-\infty}^4 h(\tau)x(4-\tau)d\tau$ (3 分)

$= \int_2^4 1 \times (-1)d\tau = -2$ (2 分)

2、设 $x[n]$ 和 $h[n]$ 的傅里叶变换分别为 $X(\Omega) = 3e^{j\Omega} - e^{-j\Omega}$ ， $H(\Omega) = -e^{j\Omega} + 2e^{j2\Omega}$ ，求 $y[n] = x[n] * h[n]$ 。

解： $Y(\Omega) = X(\Omega) \cdot H(\Omega) = -3e^{j2\Omega} + 6e^{j3\Omega} + 1 - 2e^{j\Omega}$ (3 分)

$y[n] = -3\delta[n+2] + 6\delta[n+3] - 2\delta[n+1] + \delta[n]$ (2 分)

或者 $x[n] = 3\delta[n+1] - \delta[n-1]$ ， $h[n] = -\delta[n+1] + 2\delta[n+2]$

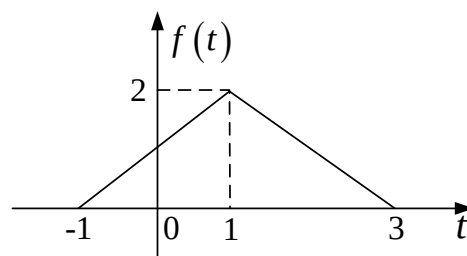
$y[n] = x[n] * h[n] = -3\delta[n+2] + 6\delta[n+3] - 2\delta[n+1] + \delta[n]$

得分

七、计算题（本题 16 分，每小题 4 分）

已知信号 $f(t)$ 如图所示，其傅里叶变换可写成 $F(j\omega) = |F(j\omega)|e^{j\theta(\omega)}$,

- (1) 求 $\int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega) d\omega$ 的值；
- (2) 求 $\theta(\omega)$ 的表达式；
- (3) 求 $\int_{-\infty}^{\infty} |F(j\omega)|^2 d\omega$ 的值；
- (4) 求 $F(j\omega)$ 实部 $\text{Re}[F(j\omega)]$ 的傅里叶逆变换。



解：(1) 由 $f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$, $\int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega) d\omega = 2\pi f(0) = 2\pi$

(2) 由于 $f(t+1)$ 为实偶信号，其相位为 0，

而 $f(t+1)$ 的傅里叶变换为 $F(j\omega) e^{j\omega} = |F(j\omega)| e^{j(\theta(\omega)+\omega)}$,

由 $\theta(\omega) + \omega = 0$, 得 $\theta(\omega) = -\omega$

(3) $\int_{-\infty}^{\infty} |F(j\omega)|^2 d\omega = 2\pi \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \frac{32\pi}{3}$

(4) $\text{Re}[F(j\omega)] = \frac{1}{2} [F(j\omega) + F^*(j\omega)] = \frac{1}{2} [F(j\omega) + F(-j\omega)],$

其傅里叶逆变换为 $\frac{1}{2} [f(t) + f(-t)]$

得分

八、证明题（共 2 小题，每小题 7 分，共 14 分）

1. 如果连续时间信号 $x(t)$ 是实信号，而且是偶信号，试证明：其频谱 $X(j\omega)$ 为实函数，且为偶函数。

证明： $x(t)$ 是实信号，则 $x(t) = x^*(t)$ ，有 $X(j\omega) = X^*(-j\omega)$ (2 分)

$x(t)$ 是偶信号，则 $x(t) = x(-t)$ ，有 $X(j\omega) = X(-j\omega)$ (2 分)

因此， $X^*(j\omega) = X(j\omega)$ ，即 $X(j\omega)$ 为实函数， (2 分)

又由 $X(j\omega) = X(-j\omega)$ ，得 $X(j\omega)$ 为偶函数。 (1 分)

得证。

2、已知 $y(t) = x(t) * h(t)$ 。试证明： $Y(j\omega) = H(j\omega)X(j\omega)$ ，其中 $Y(j\omega)$ 、 $H(j\omega)$ 和 $X(j\omega)$ 分别为连续时间信号 $y(t)$ 、和 $h(t)$ 的频谱。

证明： $y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau$ (1 分)

$$Y(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau \right] e^{-j\omega t} dt \quad (2 \text{ 分})$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \left[\int_{-\infty}^{\infty} h(t-\tau) e^{-j\omega(t-\tau)} dt \right] e^{-j\omega\tau} d\tau \quad (2 \text{ 分})$$

$$= H(j\omega) \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau = H(j\omega) X(j\omega) \quad (2 \text{ 分})$$

得证。